

MINI-PROJET • L1 INFORMATIQUE

Patrimo

Application web de gestion et de suivi des
matériels administratifs

*Où se trouve ce matériel, dans quel état, et par où
est-il passé ?*

Présenté par Sidi Brahim Mohammed

Encadré par Hmada Aba

Soutenance Septembre 2026

FICHE D'INVENTAIRE

N°	IMP-2022-0003
Désignation	Imprimante laser HP LaserJet Pro M404dn
Direction	Affaires Financières
Acquis le	14/03/2022

14/03/22	Entrée — magasin central
21/03/22	Affectée à la DAF
02/11/24	Bourrage répété, en panne
19/11/24	Retour de réparation

EN SERVICE

Un matériel, trois questions

Ordinateurs, imprimantes, armoires, climatiseurs... répartis entre les directions. Le responsable des inventaires doit pouvoir répondre, à tout moment, à trois questions.

01

Où est-il ?

Chaque matériel porte un numéro d'inventaire unique et appartient à une direction — ou attend au magasin central.

INF-2024-0007

DAF

02

Dans quel état ?

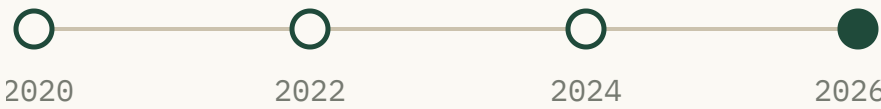
Quatre états seulement. Chaque changement est daté, signé et accompagné d'une observation.

- En service
- En panne
- En réparation
- Réformé

03

Par où est-il passé ?

Entrée, affectation, transferts, pannes, réparations : tout reste dans l'historique.



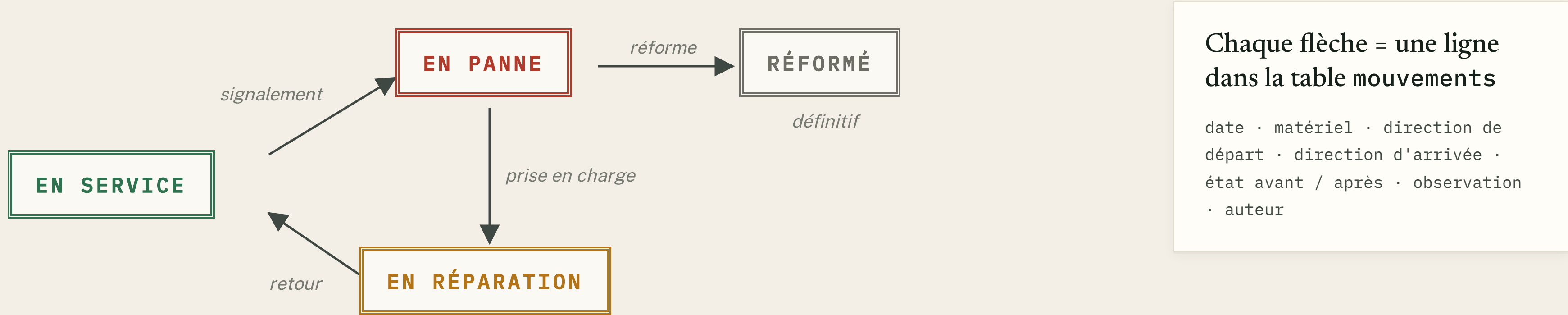
« Contrairement à une simple gestion de stock, ce projet porte sur le suivi du cycle de vie du matériel. » — sujet du mini-projet

Le cycle de vie d'un matériel

LOCALISATION



ÉTAT



Chaque demande du sujet, et sa réponse

DEMANDÉ PAR LE SUJET	RÉPONSE DANS PATRIMO	PAGE
Authentification	Connexion, déconnexion, mots de passe hachés, 2 rôles, session fermée après 45 min d'inactivité	connexion.php ✓
Gestion des directions	Ajouter, modifier, supprimer, consulter — suppression refusée tant que du matériel y est affecté	directions.php ✓
Gestion des catégories	Informatique, Mobilier, Réseau... avec un préfixe (INF, MOB, RES) qui construit le n° d'inventaire	categories.php ✓
Gestion des matériels	Les 9 champs demandés, numéro unique proposé automatiquement, fiche, modification, suppression	matériel_form.php ✓
Affectation et transfert	Affectation depuis le magasin ; transfert effectif seulement après validation départ + arrivée	transferts.php ✓
Suivi de l'état	En service, en panne, en réparation, réformé — observation obligatoire, réforme définitive	matériel.php ✓
Historique des mouvements	Date, matériel, direction de départ et d'arrivée, observation — filtres et export CSV	mouvements.php ✓
Recherche et tableau de bord	Par n°, désignation ou direction ; total, par direction, en panne, réformés	index.php ✓

En plus : gestion des comptes utilisateurs · code-barres imprimable · export CSV · affichage mobile

La pile demandée, sans framework

PHP 8 • PDO

2 278

lignes de PHP

11 pages + 6 fichiers communs :
sessions, rôles, règles métier,
requêtes préparées.

MySQL

6

tables

Clés étrangères, contraintes
d'unicité et transactions pour les
opérations en plusieurs étapes.

HTML5 • CSS3

728

lignes de CSS

Une seule feuille : variables CSS,
grilles, flexbox, version mobile et
mise en page d'impression.

JavaScript

224

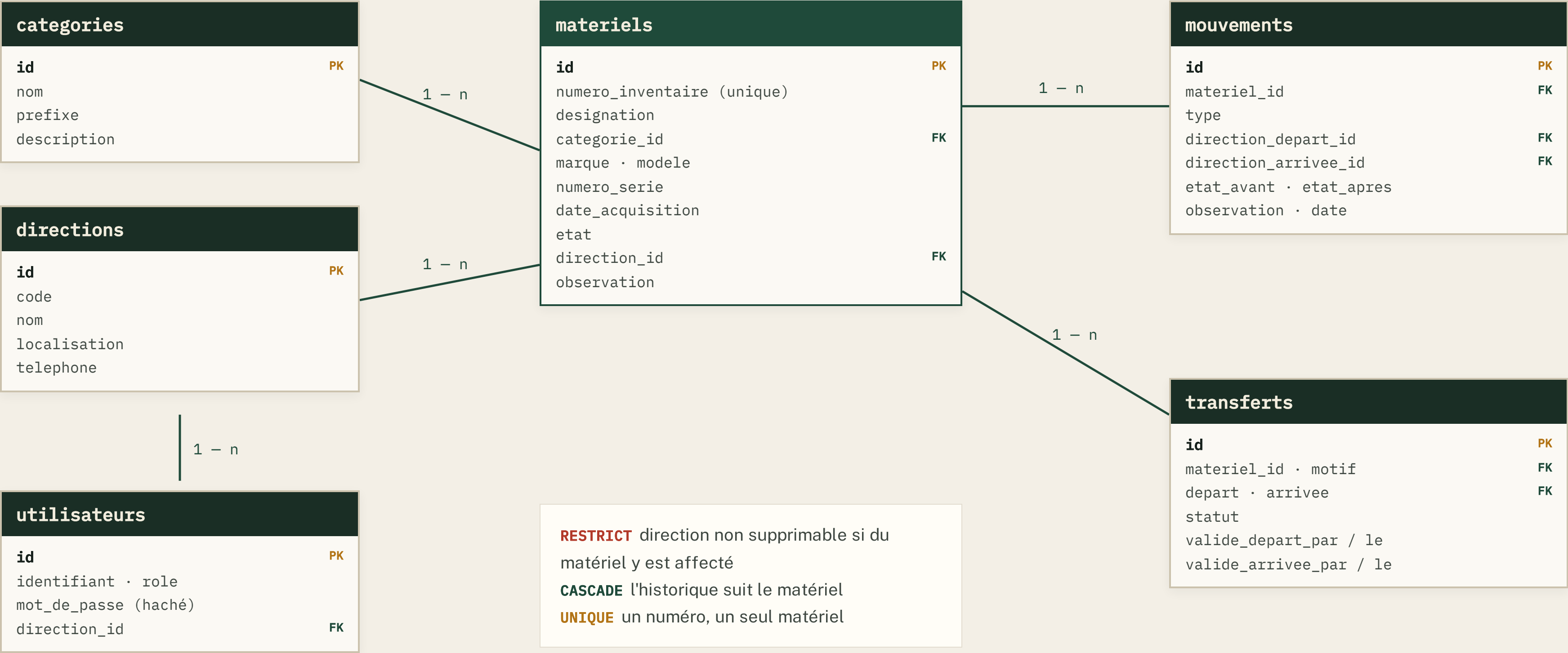
lignes

Validation des formulaires, numéro
proposé, code-barres,
confirmations. Sans bibliothèque.

Zéro dépendance.

Pas de Bootstrap, pas de jQuery, pas de framework PHP : chaque ligne du projet peut être ouverte et expliquée. Les polices sont incluses dans le projet.

Six tables, reliées par des clés étrangères



Comment une page est construite

patrimo/

- ├ index.php *tableau de bord*
- ├ materiels.php *liste + recherche*
- ├ materiel.php *fiche + actions*
- ├ materiel_form.php
- ├ transferts.php
- ├ mouvements.php *historique, CSV*
- ├ directions.php · categories.php
- ├ utilisateurs.php · connexion.php
- ├ **includes/**
 - | └ config.php · db.php
 - | └ auth.php · fonctions.php
 - | └ haut.php · bas.php *gabarit*
- ├ **assets/** css · js · fonts
- └ **sql/** schema.sql · patrimo.sql

LE TRAJET D'UNE REQUÊTE

- 1 Le navigateur demande**
materiel.php?id=15
- 2 auth.php vérifie**
la session, son expiration et le rôle de l'utilisateur
- 3 Si un formulaire est envoyé**
jeton CSRF, règles métier, puis écriture en transaction
- 4 db.php lit la base**
requêtes préparées PDO, jamais de valeur collée dans le SQL
- 5 haut.php + contenu + bas.php**
la page est affichée ; app.js ajoute validations et code-barres

Le transfert à double validation



CE QUE VOIT UN RESPONSABLE D'INVENTAIRE

IMP-2024-0001

Imprimante multifonction

Demandé par Aminetou Mint Ely, 22 septembre 2026

DRH

Direction des Ressources Humaines

« Renfort du service courrier pendant la campagne d'archivage »

SCA

Service du Courrier et des Archives

✓ Départ Aminetou Mint Ely

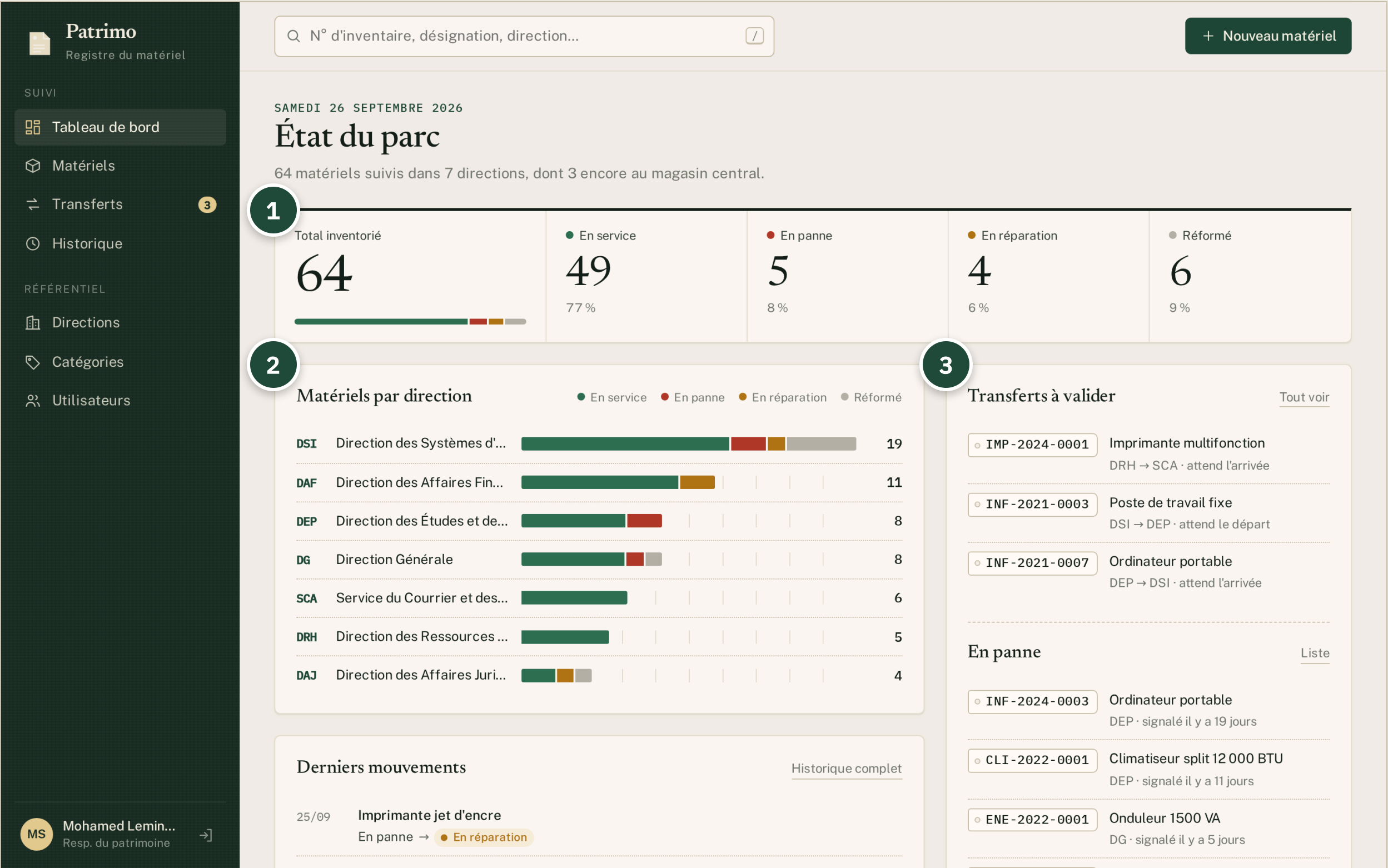
○ Arrivée en attente

✓ Valider l'arrivée

Refuser

Garde-fous pas de transfert d'un matériel réformé · une demande à la fois · annulation automatique si le matériel a bougé entre-temps

Le tableau de bord : l'état du parc en un coup d'œil



La fiche d'un matériel

IMP • IMPRESSION & NUMÉRISATION

MINISTÈRE — DIRECTION DU PATRIMOINE

IMP-2020-0001

Imprimante laser

HP LaserJet Pro M404dn

EN SERVICE

Code-barres Code 39

Généré en JavaScript depuis la table de la norme : il se lit avec une douchette. « Imprimer l'étiquette » ne sort que la plaque.

L'état en tampon

En service, en panne, en réparation, réformé : on le lit avant même de lire le texte.

Actions selon le rôle

Changer l'état ou demander un transfert : seulement pour le responsable de la direction — revérifié côté serveur.

HISTORIQUE DE IMP-2020-0001

N° d'inventaire, désignation, direction...	
04/10/2021 10h20	par Mohamed Lemine Ould Sidi CHANGEMENT D'ÉTAT En réparation → En service « Réparé sur place » par Cheikh Ould Beibakar
23/09/2021 14h00	CHANGEMENT D'ÉTAT En panne → En réparation « Pièce commandée, délai annoncé : deux semaines » par Cheikh Ould Beibakar
17/09/2021 12h50	CHANGEMENT D'ÉTAT En service → En panne « Erreur 50.4 (unité de fusion) » par Cheikh Ould Beibakar
05/07/2021 12h10	CHANGEMENT D'ÉTAT En réparation → En service « Réparé sur place » par Cheikh Ould Beibakar
17/06/2021 12h00	CHANGEMENT D'ÉTAT En panne → En réparation « Pris en charge par le technicien de la DSI » par Cheikh Ould Beibakar
11/06/2021 14h40	CHANGEMENT D'ÉTAT En service → En panne « Bourrages papier à répétition » par Cheikh Ould Beibakar
12/10/2020 14h45	AFFECTATION Affecté à Direction des Affaires Financières par Mohamed Lemine Ould Sidi
08/10/2020 10h10	ENTRÉE EN INVENTAIRE Entrée en inventaire — magasin central « Réception — bon de livraison n° 509/2020 » par Mohamed Lemine Ould Sidi

Retrouver un matériel, relire son passé

Patrimo

Registre du matériel

SUIVI

Tableau de bord

Matériels

Transferts

Historique

REFERENTIEL

Directions

Catégories

Utilisateurs

MS

Mohamed Lemin...

Resp. du patrimoine

Q imprimante

+ Nouveau matériel

Matériels

7 résultats pour « imprimante »

Q imprimante

Toutes les directions

Toutes catégories

Tous

En service

En panne

En réparation

Réformé

Effacer les filtres

N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE	DIRECTION	ACQUIS LE	ÉTAT
IMP-2020-0001	Imprimante laser HP LaserJet Pro M404dn	Impression & numérisation	DAJ	08/10/2020	En service
IMP-2020-0002	Imprimante laser HP LaserJet Pro M404dn	Impression & numérisation	DG	21/12/2020	En service
IMP-2021-0001	Imprimante laser HP LaserJet Pro M404dn	Impression & numérisation	DG	25/01/2021	En service
IMP-2023-0001	Imprimante laser HP LaserJet Pro M404dn	Impression & numérisation	SCA	18/09/2023	En service
IMP-2023-0002	Imprimante jet d'encre Epson EcoTank L3250	Impression & numérisation	DAF	23/11/2023	En réparation
IMP-2024-0001	Imprimante multifonction Canon i-SENSYS MF445dw	Impression & numérisation	DRH	29/04/2024	En service
IMP-2024-0002	Imprimante multifonction Canon i-SENSYS MF445dw	Impression & numérisation	DAJ	05/08/2024	En réparation

Patrimo — Ministère — Direction du Patrimoine

2026

Recherche

Par n° d'inventaire, désignation, direction, marque ou n° de série — combinable avec les filtres.

Patrimo

Registre du matériel

SUIVI

Tableau de bord

Matériels

Transferts

Historique

REFERENTIEL

Directions

Catégories

Utilisateurs

MS

Mohamed Lemin...

Resp. du patrimoine

Q N° d'inventaire, désignation, direction...

+ Nouveau matériel

Historique des mouvements

263 événements — entrées, affectations, transferts et changements d'état.

Exporter en CSV

Q N° ou désignation

Tous les types

Toutes les directions

Du

mm/dd/yyyy

au

mm/dd/yyyy

DATE	MATÉRIEL	MOUVEMENT	OBSERVATION	PAR
SEPTEMBRE 2026				
25/09/2026 15h20	IMP-2023-0002 Imprimante jet d'encre	CHANGEMENT D'ÉTAT En panne → En réparation	Pris en charge par le technicien de la DSI	Cheikh Ould Beibakar
25/09/2026 09h20	MOB-2022-0001 Chaise de bureau ergonomique	CHANGEMENT D'ÉTAT En service → En panne	Accoudoir cassé	Khadijetou Mint Brahim
24/09/2026 08h40	IMP-2023-0002 Imprimante jet d'encre	CHANGEMENT D'ÉTAT En panne → En panne	Tête d'impression bouchée, traits blancs	Cheikh Ould Beibakar
23/09/2026 14h25	INF-2022-0002 Écran 24 pouces	CHANGEMENT D'ÉTAT En service → En panne	Lignes verticales à l'affichage	Khadijetou Mint Brahim
21/09/2026 14h45	ENE-2021-0001 Onduleur 1500 VA	CHANGEMENT D'ÉTAT En panne → En réparation	Pris en charge par le technicien de la DSI	Khadijetou Mint Brahim
21/09/2026 14h40	ENE-2022-0001 Onduleur 1500 VA	CHANGEMENT D'ÉTAT En service → En panne	Batterie HS, ne tient plus la charge	Sidi Ould Cheikh
21/09/2026 13h10	ENE-2026-0001 Onduleur 1500 VA	ENTRÉE EN INVENTAIRE Entrée en inventaire — magasin central	Réception — bon de livraison n° 131/2026	Mohamed Lemine Ould Sidi
18/09/2026 12h10	ENE-2021-0001 Onduleur 1500 VA	CHANGEMENT D'ÉTAT En service → En panne	Batterie HS, ne tient plus la charge	Khadijetou Mint Brahim

Historique

Regroupé par mois, filtrable par type, direction et période. Export CSV lisible dans Excel.

Patrimo

11 / 17

Pensé pour être utilisé dans les bureaux

Identification

Catégorie *

Choisir...

▼

N° d'inventaire *

inf 2026

Proposé automatiquement selon la catégorie et l'année.
Lettres, chiffres et tirets uniquement (ex. INF-2026-0012).

Désignation *

Ex. : Ordinateur portable, Armoire métallique 2 portes...

Marque

Modèle

Numéro de série

Date d'acquisition

09/26/2026

Situation

Direction d'affectation

Magasin central (à affecter plus tard)

▼

État à l'entrée

En service

▼

Observation

Référence du bon de livraison, garantie, remarques...

Annuler

Ajouter à l'inventaire

Q N° d'inventaire, désignation, di

/

← Matériels

IMP • IMPRESSION & NUMÉRISATION

IMP-2020-0001

Imprimante laser

HP LaserJet Pro M404dn

EN SERVICE

Informations

Modifier

DIRECTION ACTUELLE

Direction des Affaires Juridiques

DAJ

Bâtiment A, 2e étage

NUMÉRO DE SÉRIE

VNB3L24484

MARQUE

HP

MODÈLE

LaserJet Pro M404dn

DATE D'ACQUISITION

Validation immédiate

Le message s'affiche sous le champ concerné, avant même l'envoi.

Numéro proposé

On choisit la catégorie et la date : le prochain numéro libre est proposé (INF-2026-0004).

Sur téléphone

Pour l'inventaire de bureau en bureau : menu replié, fiche sur une colonne.

Revérifié en PHP

Le JavaScript aide l'utilisateur ; c'est le serveur qui décide.

Un registre, pas un tableur

PALETTE

Reliure

#1A2E25

Vert registre

#1F4A3A

Papier

#F3EFE6

Encre

#17211C

Or

#E2C98F

TITRES

État du parc

Newsreader – serif de lecture, pour les titres

TEXTE

Direction des Affaires Financières

Public Sans – la police des administrations américaines

NUMÉROS

IMP-2020-0001

IBM Plex Mono – chiffres alignés, comme tapés à la machine

ÉTIQUETTES

INF-2024-0007

DAF

MOB

En service

En panne

En réparation

Réformé

TAMPONS

EN SERVICE

EN PANNE

EN RÉPARATION

RÉFORMÉ

Sécurité et tests

✓ **Requêtes préparées**

PDO partout : aucune valeur n'est collée dans le SQL.

✓ **Mots de passe hachés**

password_hash / password_verify (bcrypt).

✓ **Jeton CSRF**

Sur chaque formulaire qui modifie des données.

✓ **Échappement HTML**

Tout affichage passe par e() : pas de XSS.

✓ **Droits côté serveur**

Rôle et direction revérifiés à chaque action.

✓ **Anti force brute**

5 échecs = 5 min d'attente ; session de 45 min.

TESTS DE BOUT EN BOUT

25 / 25

scénarios réussis dans un vrai navigateur

connexion refusée · formulaire vide bloqué · numéro proposé · doublon refusé · changement d'état · transfert complet · refus · directions, catégories, comptes · recherche · export CSV · suppression · déconnexion

0 avertissement PHP · MySQL en mode strict

Les difficultés, et ce que j'en ai fait

PROBLÈME

SOLUTION

Risque : contourner l'historique



L'état et la direction ne sont pas dans le formulaire : ils ne changent que par une action, qui écrit toujours dans l'historique.

Un matériel change pendant un transfert



À la dernière validation, on revérifie la direction et l'état ; si ça a bougé, la demande est annulée.

Requêtes refusées en MySQL strict



GROUP BY complété avec toutes les colonnes affichées : même résultat, compatible partout.

Export CSV pollué (PHP 8.4)



Paramètre d'échappement de fputcsv précisé explicitement ; export propre et lisible dans Excel.

Ce que j'en retiens, et la suite

Ce que j'ai appris

Modéliser avant de coder

Le schéma du cycle de vie a donné les tables, puis les écrans.

Laisser la base protéger les données

Clés étrangères, unicité, transactions : les règles tiennent même si l'interface se trompe.

Tester chaque parcours

25 scénarios automatiques : on corrige avant la démonstration, pas pendant.

Et ensuite ?

01

Scanner avec le téléphone

Lire le code-barres avec la caméra pendant l'inventaire annuel.

02

Pièces jointes

Joindre le PV de réforme ou la facture en PDF à la fiche.

03

Notifications

Prévenir par e-mail le responsable qui doit valider un transfert.

04

Amortissement

Valeur d'achat et durée de vie, pour le service comptable.

Merci de votre attention.

Place à la démonstration, puis à vos questions.

Compte admin admin / patrimo2026

Responsable DAF c.beibakar / patrimo2026

FIN DE SÉANCE